EVALUASI PROGRES PROYEK PERTEMUAN 8 (UTS)

STOKKU DESKTOP

Aplikasi Manajemen Persediaan & Pencatatan Mutasi Stok Gudang UMKM Berbasis Python (Offline-First)

```
Mata Kuliah   : Dasar Pemrograman (Kode: 894)
Kelas / Prodi : 15.1C.30 / Teknik Informatika
Institusi     : Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Dosen         : Ali Mustopa, M.Kom (Kode Dosen: AOP)
```


KELOMPOK 4

Yuken Velino
NIM: 15260767 • Lead Developer & Backend Logic

Mahardika Athaillah
NIM: 15260673 • Frontend UI CLI & Presentasi

Renkyna Aftania N.
NIM: 15260847 • Data Analytics Pandas & Makalah

LATAR BELAKANG & ANALISIS MASALAH

Tantangan Pencatatan Persediaan Barang di Toko UMKM

Sistem manual menimbulkan inefisiensi pencatatan stok fisik, rawan selisih, dan ketidakpastian modal.

1. Ketidakpastian Sisa Fisik

Pemilik toko tidak mengetahui jumlah barang terkini tanpa menghitung ulang fisik (stock opname) yang menyita waktu operasional.

2. Keterlambatan Pengadaan

Ketiadaan batas ambang minimum membuat pengadaan ulang (restock) terlambat, sehingga potensi transaksi penjualan hilang.

3. Kebocoran & Selisih Stok

Barang rusak, kedaluwarsa, atau pemakaian internal sering tidak tercatat rapi, mengakibatkan pembukuan tidak cocok dengan saldo fisik.

4. Kesulitan Menghitung Modal

Sulit menghitung total nilai uang yang mengendap pada stok gudang secara tepat tanpa adanya rekapitulasi nilai modal.

SOLUSI: STOKKU DESKTOP (OFFLINE-FIRST & ZERO EXTERNAL DEPENDENCY)

Aplikasi lokal mandiri berbasis Python murni untuk mengelola data master, mutasi restock, transaksi pengeluaran barang dengan validasi anti-stok minus, serta deteksi stok kritis dan perhitungan total aset modal gudang secara instan.

KESESUAIAN KURIKULUM AKADEMIK

Pemetaan Materi Silabus UBSI (Pertemuan 1 s.d. 7)

Setiap fitur pada Fase 1 dibangun murni membuktikan penguasaan materi praktikum sebelum UTS.

Pertemuan	Materi Silabus UBSI	Implementasi Nyata pada Stokku Desktop	Berkas Kode
P01	Tools, Best Practice & PEP 8	Struktur modul rapi, indentasi 4 spasi konsisten, penamaan variabel jelas	Seluruh Berkas
P02	Sintaks, Variabel & Tipe Data	Data barang: str (kode, nama), int (stok, rupiah), bool (status aktivasi)	data_store.py
P03	String, Format & Operator	Format Rupiah (Rp {:,.0f}), manipulasi string, operator mutasi (+=, -=, *)	engine_stok.py
P04	Percabangan (if...elif...else)	Validasi mutlak anti-stok minus (keluar <= stok) & cek status stok kritis	validasi.py
P05	Perulangan (while True & for)	Siklus menu interaktif (while True), iterasi pembacaan data tabel (for)	main_p7.py
P06	Struktur Data List & Tuple	List of dicts untuk master barang, list of tuples untuk log riwayat mutasi	data_store.py
P07	Matrix & Library Pandas	Representasi data tabular 2D dan konversi inventaris ke pandas.DataFrame	laporan_pandas.py

ARSITEKTUR & LOGIKA SISTEM

Pemisahan Modul Terisolasi & Validasi Mutasi Stok

Arsitektur dirancang modular tanpa tabrakan file antaranggota tim dengan validasi anti-stok minus.

STRUKTUR MODUL TERISOLASI (FASE 1)

- **`progress_p7/data_store.py`**
  PIC: Yuken Velino — Koleksi data in-memory (list of dicts) dan saldo awal.
- **`progress_p7/validasi.py`**
  PIC: Yuken Velino — Filter validasi input angka bulat positif dan kode unik.
- **`progress_p7/engine_stok.py`**
  PIC: Yuken Velino — Logika mutasi masuk/keluar, rumus aset, penanda kritis.
- **`progress_p7/display_cli.py`**
  PIC: Mahardika Athaillah — Format tabel ASCII terminal, lebar kolom proporsional.
- **`progress_p7/main_p7.py`**
  PIC: Yuken Velino — Integrator siklus menu interaktif aplikasi CLI.

LOGIKA MUTASI & ATURAN ANTI-STOK MINUS

1. Transaksi Restock (Barang Masuk)
Kuantitas masuk harus bilangan bulat positif (> 0). Sistem mengeksekusi penugasan akumulator: stok = stok + kuantitas, kemudian mencatat riwayat ke log_mutasi.

2. Evaluasi Mutasi Barang Keluar (P04)
Sebelum stok dikurangi, sistem membandingkan kuantitas permintaan dengan stok fisik saat ini:

`Kondisi A: kuantitas_keluar > stok_tersedia`
[DITOLAK KERAS] Sistem membatalkan transaksi seketika. Saldo fisik tidak berubah, mengembalikan pesan peringatan: Stok tidak mencukupi.

`Kondisi B: kuantitas_keluar <= stok_tersedia`
[TRANSAKSI SAH] Sistem mengeksekusi pengurangan: stok = stok - kuantitas, dan membuat baris catatan mutasi KELUAR lengkap dengan alasan.

VERIFIKASI & PENGUJIAN KUALITAS

Hasil Pengujian Otomatis (7 Kasus Uji - 100% Lulus)

Verifikasi menyeluruh menggunakan test_skenario.py membuktikan seluruh fungsi bisnis berjalan tanpa galat.

ID Uji	Skenario Pengujian	Aksi & Parameter Pengujian	Ekspektasi Sistem	Status
TC-01	Inisialisasi Data Awal	Memeriksa list of dicts data barang awal	4 produk terdata, saldo fisik valid	100% PASS
TC-02	Pendaftaran Barang Baru	Input kode ATK03 (Penghapus Pensil)	Berhasil ditambahkan ke daftar	100% PASS
TC-03	Pencegahan Kode Duplikat	Mencoba input kode lama (KRT01)	Ditolak: Kode barang sudah ada	100% PASS
TC-04	Transaksi Barang Masuk	Restock ATK02 sebanyak 15 dus	Stok fisik bertambah dari 5 -> 20	100% PASS
TC-05	Validasi Anti-Stok Minus	Mencoba keluar 50 rim KRT01 (stok 30)	Dibatalkan: Stok tidak mencukupi	100% PASS
TC-06	Transaksi Keluar Sah	Pengeluaran normal 5 pak ATK01	Stok fisik berkurang dari 20 -> 15	100% PASS
TC-07	Pemantauan Status Kritis	Deteksi produk dengan stok <= min_stok	Status [STOK KRITIS] aktif tepat	100% PASS

KALKULASI BISNIS & AKUNTANSI DASAR

Formula Perhitungan Aset Modal & Ambang Batas Stok

Sistem secara otomatis menghitung nilai modal terikat dan memberikan indikator peringatan dini.

1. NILAI ASET PER PRODUK

```
Aset_i = Stok_i × Harga_Beli_i
```

Mencerminkan nilai uang modal usaha yang sedang tertanam pada setiap jenis barang fisik di gudang.

Contoh Riil:
• KRT01: 30 rim × Rp 45.000
  = Rp 1.350.000
• ATK02: 20 dus × Rp 24.000
  = Rp 480.000

2. TOTAL ESTIMASI ASET

```
Total_Aset = Σ (Stok_i × Harga_Beli_i)
```

Menggunakan teknik akumulator pada perulangan for untuk menghitung total keseluruhan aset modal gudang.

Ringkasan Saldo Awal:
• Total Produk : 4 SKU
• Total Fisik : 350 Unit
• Total Aset   : Rp 2.800.000

Dihitung otomatis tanpa keterlambatan data.

3. AMBANG BATAS KRITIS

```
Stok <= Min_Stok -> [KRITIS]
Stok >  Min_Stok -> [AMAN]
```

Peringatan dini otomatis untuk mencegah kelangkaan barang:

• Jika stok fisik menyentuh atau berada di bawah batas minimum (min_stok), sistem memberi tag visual [STOK KRITIS].
• Membantu operator segera membuat order pengadaan ulang sebelum barang habis total.

RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

Roadmap Versi 2.0 (Menuju Final Project UAS)

Transformasi dari mesin logika terminal menjadi aplikasi desktop modern dengan GUI dan basis data permanen.

TAHAP 01

P09: Fungsi Modular

Restrukturisasi kode menjadi subrutin terisolasi (def) dengan parameter formal, default argument, dan return value bersih.

TAHAP 02

P10: Modul & SQLite3

Pemisahan multi-file modular, migrasi penyimpanan ke basis data relasional SQLite3 permanen (stok_gudang.db), dan proteksi try-except.

TAHAP 03

P11-P12: Desktop GUI

Pembangunan antarmuka grafis native menggunakan Tkinter dan ttk.Treeview lengkap dengan dashboard metrik dan form dialog modal.

TAHAP 04

P13-P16: Makalah & Demo

Penyusunan naskah makalah akademik format resmi UBSI, slide presentasi final, dan demonstrasi live di ruang lab komputer.

PENUTUP & DISTRIBUSI KERJA

Kesimpulan Kesiapan Proyek & Pembagian Tanggung Jawab

Seluruh komponen inti Fase 1 telah tuntas 100% dan teruji siap menghadapi evaluasi dosen.

KESIMPULAN PROGRES FASE 1

1. Kepatuhan Penuh Silabus: Seluruh konsep logika P01 s.d. P07 terimplementasi secara nyata tanpa loncatan materi.

2. Validasi Teruji 100%: Sebanyak 7 skenario uji coba otomatis lulus tanpa galat, membuktikan keandalan anti-stok minus.

3. Zero External Dependency: Program berjalan di Python standar tanpa dependensi library pihak ketiga yang merepotkan saat demo.

4. Kesiapan Evaluasi Dosen: Berkas tanya-jawab teknis (DOSEN-ASK.txt) telah disusun untuk mengantisipasi pertanyaan kurikulum.

MATRIKS TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TIM

- **Yuken Velino (@Curzyori)**
  Tanggung Jawab: Backend Logic, Validasi Anti-Minus, Test Runner, Integrator Menu
- **Mahardika Athaillah (@dikah4300)**
  Tanggung Jawab: Frontend UI CLI, Formatting Tabel ASCII, Desain Presentasi
- **Renkyna Aftania Nasution**
  Tanggung Jawab: Reporting Tabular Pandas (P07), Penyusunan Naskah Makalah UBSI

SESI DISKUSI & TANYA JAWAB DIBUKA

Terima kasih kepada Dosen Pengampu Ali Mustopa, M.Kom atas bimbingan dan arahan akademiknya.